

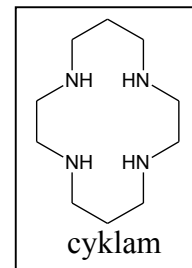
Kompleksy z cyklamem

1,4,8,11-tetra-azacyklotetradekan (nazywany cyklamem) jest ligandem azamakrocyklicznym, zawierającym cztery miejsca koordynacyjne przy atomach azotu.

Ligand ten może tworzyć z kationami metali ciężkich kompleksy o stechiometrii 1:1. Kompleksy te znajdują zastosowanie jako katalizatory, a także mogą mieć znaczenie medyczne, gdyż wpływają na przebieg istotnych procesów o znaczeniu biologicznym.

Kompleksy są trwałe w zakresie pH ograniczonym przez niekorzystny efekt protonowania atomów azotu (właściwości kompleksujące ma jedynie obojętna cząsteczka) oraz możliwość wytrącania osadów wodorotlenków metali ciężkich.

Zadanie dotyczy ogólnych warunków trwałości kompleksów z cyklamem w buforowanych roztworach o stałym $\text{pH} = 7$. Znajomość tych warunków pozwala stwierdzić, czy konkretne jony metali tworzą wystarczająco trwałe kompleksy. Rozwiązując zadanie przyjmij założenia o dominacji określonych protonowanych form ligandu.

Polecenia:

- a. (4 pkt.)** Oblicz stężenie obojętnego ligandu w roztworze o całkowitym stężeniu cyklamu (formy protonowane i nieprotonowana) wynoszącym $0,01 \text{ mol/dm}^3$ ($\text{pH} = 7$).
- b. (2 pkt.)** Wyznacz stosunek stałej trwałości, β , i tzw. „warunkowej” stałej trwałości kompleksu, β' , gdzie: $\beta' = [\text{ML}]/([\text{M}]c_L)$, $[\text{ML}]$ jest stężeniem kompleksu, $[\text{M}]$ stężeniem wolnych jonów metalu (w symbolach M, ML pomijamy ładunek), c_L jest sumarycznym stężeniem cyklamu (formy protonowane i nieprotonowana), który nie jest związany z jonami metalu.
- c. (4 pkt.)** Podaj odpowiednie równanie i oblicz minimalną wartość stałej trwałości, β , dla której w roztworze o $\text{pH} = 7$, przynajmniej 99,9% jonów metalu jest kompleksowanych, dla $c_L = 0,01 \text{ mol/dm}^3$.
- d. (5 pkt.)** Jony metali ciężkich o ładunku $2+$ mogą tworzyć osady wodorotlenków. Jaką minimalną wartość musiałaby wykazywać stała trwałości, β , aby w roztworze zawierającym cyklam i jony metalu (przy $\text{pH} = 7$) nie wytrącił się osad wodorotlenku? W tym celu (w sposób ogólny) wyraż stałą β jako funkcję iloczynu rozpuszczalności wodorotlenku, K_{s0} , niektórych innych stałych równowagi podanych w zadaniu oraz stężeń ML i c_L .
- e. (5 pkt.)** Sprawdź, czy kationy Cu^{2+} i Ni^{2+} spełniają warunki wyznaczone w punktach **c.** i **d.** dla $[\text{ML}] = 0,01 \text{ mol/dm}^3$ i $c_L = 0,01 \text{ mol/dm}^3$. Dla kompleksu z jonami niklu(II) oblicz, jakie jest w tych warunkach stężenie nieskompleksowanych jonów niklu. Jak zmieni się to stężenie po dwukrotnym rozcieńczeniu roztworu?

Stałe dysocjacji kwasowej: K_{a1} (dla H_4L^{4+}) = $4 \cdot 10^{-3}$; K_{a2} (dla H_3L^{3+}) = $3 \cdot 10^{-2}$;

K_{a3} (dla H_2L^{2+}) = $3 \cdot 10^{-11}$; K_{a4} (dla HL^+) = $3 \cdot 10^{-12}$ (L jest formą przedstawioną na rysunku).

Stałe trwałości kompleksów z cyklamem, β dla Cu^{2+} : $2 \cdot 10^{27}$, dla Ni^{2+} : $2 \cdot 10^{22}$.

Iloczyn rozpuszczalności, K_{s0} ; dla $\text{Cu}(\text{OH})_2$: $3 \cdot 10^{-19}$, dla $\text{Ni}(\text{OH})_2$: $2 \cdot 10^{-15}$.

Iloczyn jonowy wody: $K_W = 1 \cdot 10^{-14}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Całkowite stężenie cyklamenu, $c_L = [L] + [HL^+] + [H_2L^{2+}] + [H_3L^{3+}] + [H_4L^{4+}]$. Wykorzystując stałą dysocjacji kwasowej, po przekształceniach można zapisać:

$$c_L = [L] \{ 1 + [H^+]/K_{a4} + [H^+]^2/(K_{a4} K_{a3}) + [H^+]^3/(K_{a4} K_{a3} K_{a2}) + [H^+]^4/(K_{a4} K_{a3} K_{a2} K_{a1}) \}.$$

Biorąc pod uwagę wartości stałych dysocjacji, można przyjąć że dla pH = 7 w roztworze dominować będzie forma H_2L^{2+} , czyli powyższe równanie można uprościć do postaci:

$c_L = [L][H^+]^2/(K_{a3} K_{a4})$, czyli $[L] = c_L K_{a3} K_{a4} / [H^+]^2$. Po podstawieniu wartości liczbowych stałych dysocjacji, dla $c_L = 0,01 \text{ mol/dm}^3$ i $[H^+] = 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$ uzyskamy $[L] = 9 \cdot 10^{-11} \text{ mol/dm}^3$.

b. Ponieważ stała trwałości $\beta = [ML]/([M][L])$, to stosunek $\beta/\beta' = c_L/[L]$. Na podstawie danych z poprzedniego punktu $c_L/[L] = 0,01 / 9 \cdot 10^{-11} = 1,1 \cdot 10^8$.

c. Ponieważ $[ML]/[M] = 99,9 / 0,1$, to $\beta' = [ML]/([M]c_L) = 99,9 / (0,1 \cdot 0,01) = 1 \cdot 10^5$.

Stąd, $\beta = \beta' \cdot 1,1 \cdot 10^8 = 1,1 \cdot 10^{13}$.

d. $\beta = [ML]/([M][L]) = [ML][H^+]^2/([M]c_L K_{a3} K_{a4})$. Przyjmując warunek graniczny, że nie wytrąca się osad wodorotlenku: $K_{s0} = [M][OH^-]^2$, powyższe równanie można zapisać w postaci: $\beta = [ML][H^+]^2[OH^-]^2/(c_L K_{s0} K_{a3} K_{a4}) = K_w^2 ([ML]/c_L) / (K_{s0} K_{a3} K_{a4})$.

e. Dla $[ML] = c_L = 0,01 \text{ mol/dm}^3$ i po podstawieniu odpowiednich stałych minimalne wartości β spełniające warunek z punktu **d.** wynoszą: $4 \cdot 10^{12}$ dla kompleksu Cu^{2+} i $6 \cdot 10^8$ dla kompleksu Ni^{2+} . Porównanie ze stałymi trwałości zamieszczonymi w treści zadania wskazuje, że kompleksy Cu^{2+} i Ni^{2+} spełniają warunki z punktów **c.** i **d.**

Ponieważ dla kompleksu Ni^{2+} z cyklamem $\beta' = [ML]/([M]c_L)$, to dla $[ML] = c_L$, uzyskamy $[M] = 1/\beta'$. Dla kompleksu Ni^{2+} $\beta' = 2 \cdot 10^{22} / 1,1 \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^{14}$. Stąd $[M] = [Ni^{2+}] = 1/(2 \cdot 10^{14})$, czyli $[Ni^{2+}] = 5 \cdot 10^{-15} \text{ mol/dm}^3$.

Po dwukrotnym rozcieńczeniu roztworu stosunek stężeń $[ML]/c_L$ nie zmieni się, co oznacza że stężenie jonów Ni^{2+} również nie zmieni się.

Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| a. Za podanie równania umożliwiającego obliczenie stężenia obojętnego ligandu: | 3 pkt. |
| Za obliczenie stężenia obojętnego ligandu | 1 pkt. |
| b. Za wyznaczenie stosunku rzeczywistej i warunkowej stałej trwałości | 2 pkt. |
| c. Za podanie równania umożliwiającego wyznaczenie wartości β | 3 pkt. |
| Za obliczenie wartości β | 1 pkt. |
| d. Za podanie wyrażenia na stałą β jako funkcji odpowiednich stałych | 5 pkt. |
| e. Za sprawdzenie, czy kationy Cu^{2+} , Ni^{2+} spełniają warunki z punktu c. i d. | 1 pkt. |
| Za obliczenie stężenia wolnych jonów Ni^{2+} | 2 pkt. |
| Za wykazanie, że przy rozcieńczeniu stężenie jonów Ni^{2+} nie zmieni się | 2 pkt. |

Razem: 20 pkt.